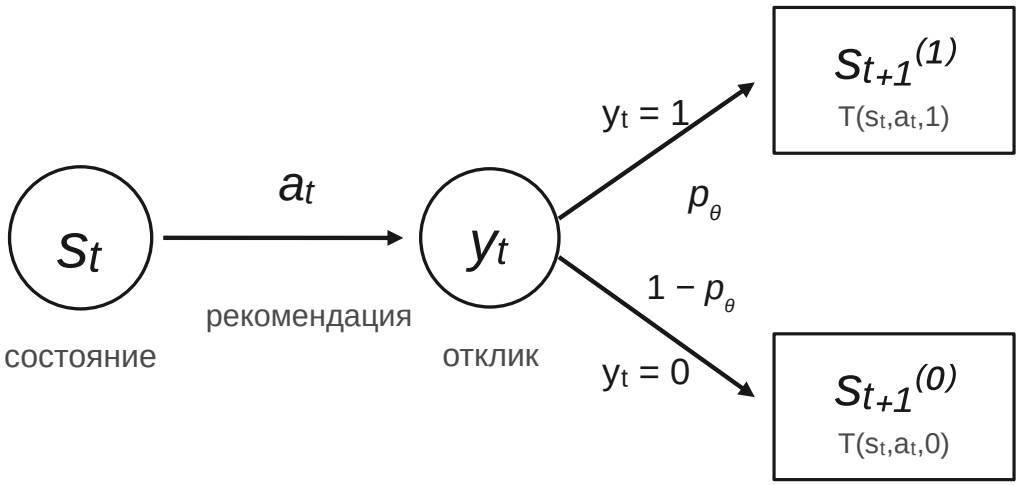
Стохастическое планирование рекомендаций: роль представления состояния

Последовательные рекомендации · MF-MDP · планирование с моделью отклика

(a) Переход, зависящий от отклика



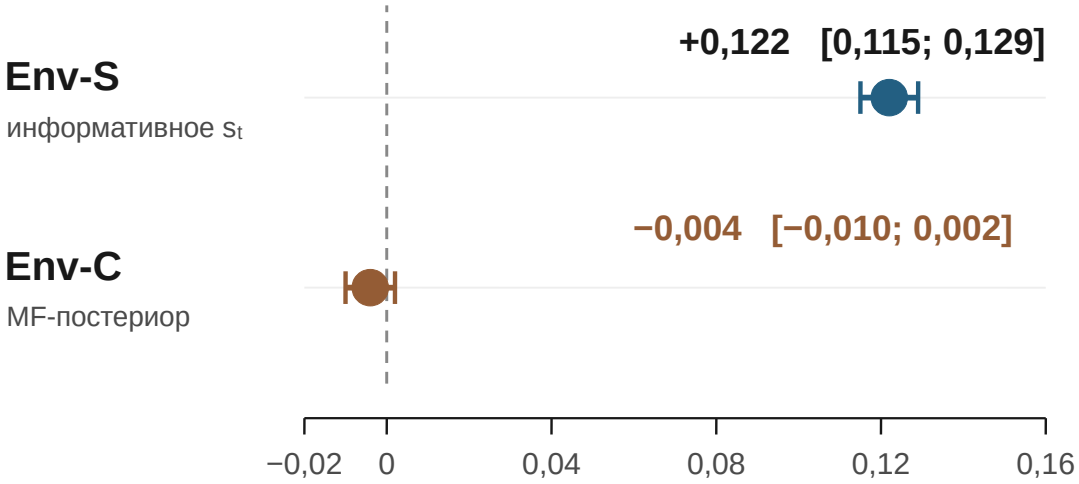
Оптимистическая MF-MDP: $y_t \equiv 1$

Стохастическая модель: $y_t \sim Bern(p_\theta)$, $p_\theta = P(y_t=1 \mid s_t, a_t)$

(b) Эффект относительно оптимистического планирования

$$\Delta J = J(\pi_{stoch}) - J(\pi_{opt})$$

ΔJ > 0: стохастическое планирование лучше



Точка — оценка; отрезок — 95% парный bootstrap ДИ

Основной результат

Модель отклика даёт выигрыш при информативном состоянии; для MF-постериора он не обнаружен.

Обозначения: s_t — состояние; a_t — рекомендуемый объект; $y_t \in \{0,1\}$ — отклик; $p\theta$ — вероятность отклика; $J(\pi)$ — суммарная полезность.

Env-S и Env-C — разные контролируемые симуляторы; 5 запусков, равный горизонт и бюджет. Источник: EXPERIMENT_LOG.md (12.11.2026).